

RG660MK 智能音箱排查与修复报告

日期：2026-09-16 | 环境：Ubuntu 22.04 + RG660MK | 状态：三轮修复已部署

1. 成果与证据边界

今天完成语音采集、ASR 文本处理、意图路由、天气接口、问答模型和灯控播报的连续排查与修复。代码已在 RG660MK 部署，用户反馈“基本修复了”。本报告区分代码测试、真实服务调用和真人语音日志，不将离线测试通过等同于整机验收完成。

最终结果：天气和相对论已有真人语音日志证明正确回答；算式实际误识别文本“一加一等一節”可在本地返回 2，另一次真人语音误识别由问答服务正确回答；开灯请求已获云端成功响应，但接口缺少 switch_led 状态，尚不能确认物理亮灯。唤醒成功率未做重复量化测试。

2. 硬件与软件拓扑

Ubuntu 22.04 笔记本 → 网线 → RG660MK (192.168.1.1) → USB Hub → UGREEN CM564 麦克风 → 耳机输出。

语音助手运行在 RG660MK，不运行在笔记本。笔记本用于 SSH、编辑、测试、报告和 Git 管理。RG660MK 上 CM564 为 ALSA card2，录音与播放均指定 plughw:2,0。

处理链路：CM564 / arecord 48kHz → VAD 端点检测 → WAV 数字增益 ×4 → whisper.cpp 本地中文转写 → 意图分类 → 本地工具 / LLM / Hermes → edge-tts / mpg123 / aplay → CM564 耳机口。

主要部署文件：/data/ai_cpe/voice_assistant.py、/data/ai_cpe/vad.py、/etc/init.d/voice_assistant。仅通过 init 服务重启，避免手动启动多实例争用音频。

3. 初始现象与既有文档

用户最初反馈：上海天气和相对论问题回答“今天星期一”；1+1、开灯回答没听清；“你好，小皮”时而唤醒、时而无回应。

参考输入为桌面《RG660MK智能音箱排障与修复小结_20260916.pdf》。该文档记载更早阶段的旧版未部署、错选麦克风、漏增益等问题。本次现场比较发现：设备主程序、VAD 与当时工作区完全一致，并已使用 CM564。因此没有将当前异常再次认定为旧版未部署。

最初“相对论回答星期一”没有对应原始录音和设备日志留存，本次不能确证它是缓存串话；只修复发现的代码缺陷，并保留 turn_id 隔离验证。

4. 第一轮：音频与路由修复

发现一：VAD 用原始 PCM 能量与 RMS 450/280 门限比较，而 $\times 4$ 增益发生在 VAD 成功之后，弱声可能提前被丢弃。修复为 VAD 判断时将能量乘 4，输出保持原始 PCM，再由主程序对 WAV 放大一次，避免双重增益。

发现二：ASR 只取最后一行转写，且不检查退出码。修复为合并全部有效行；非零退出码拒绝输出；过滤括号音效标注。录音前清除旧 WAV，固定录音使用 `check=True`，防止录音失败后复用上轮音频。

发现三：时间意图仍可由“今天 / 现在 / 时间”等宽泛词命中。改为完整明确问句匹配，保留设备控制、天气的优先级。计算器去掉句尾问号。

发现四：单字“皮 / 吉”等可误唤醒，且唤醒与命令同句时命令被丢弃。改为句首称呼匹配，兼容逗号和已观察到的尾音误识别；保留“你好”兼容入口；将同句剩余文本交给路由。

VAD 有效语音下限改为 180ms，不把前置静音算作语音；保留 150ms 尾音；退出时回收录音进程。空转写出重说提示。连续对话在 24 秒未检测到语音后回到待机。

10:00:34 完成首轮部署；启动 `rec=plughw:2,0`、`play=plughw:2,0`、`vad=True`，单助手进程，ALSA capture 为 RUNNING。

5. 第二轮：相同提示背后的不同服务故障

10:02:38 / 10:02:56：ASR 正确识别“今天上海什么天气”；天气请求返回 `CERTIFICATE_VERIFY_FAILED / certificate has expired`。故障是天气服务证书，不是听不清。

10:03:26：算式被识别为“一加一等一節”；本地计算器未命中，进入问答。10:03:40 返回 `HTTP 400 / Invalid model name`，模型为 `deepseek-v4-pro`。

共同掩盖因素：TTS 按中文占比过滤英文异常文本，导致两类服务故障都变成“抱歉，我没听清，请再说一次”。

修复天气：原 `wtr.in` 失败后查询独立的 Open-Meteo HTTPS 接口，始终保留证书校验；天气码映射为中文；接口失败明确说“天气服务暂时连接失败”。

修复算式：仅对观察到的“等一節 / 等一节”尾音做归一化，再要求整串通过算式白名单；修正等号后有数字时被错误拼接成另一算式的问题。继续使用 AST 白名单，不使用 `eval`。

修复模型：`/v1/models` 虽列出 `deepseek-v4-pro`，实际调用返回 400；`deepseek-v4-flash` 实际回答 2。默认语音模型切到 `flash`，支持 `VOICE_LLM_MODEL` 覆盖；Hermes 显式传同一模型。LLM 已直接返回答案时不再丢弃并重复调用 Hermes，限制回答长度与格式适合语音。

10:16:04 完成第二轮部署。模块真实调用上海天气返回阴、26.8°C、体感 27.1°C、湿度 46%；实际误识别算式返回 2；相对论返回中文答案。这些数值是当时接口结果，不是固定播报内容。

6. 真人复测日志与第三轮灯控修复

10:20:57: 待机识别“你好,小皮”, 进入唤醒。10:21:14 天气问句被误识别为“您今天上来怎么天气”, 助手追问城市; 用户随后说“上海”, 工具获取数据, 10:21:33 回答上海天气。

10:21:58 算式另一次误识别为“一家一家人姐”, 助手要求重说; 10:22:44 转写“一加一等预计”, 10:22:45 问答模型回答“一加一等于二”。说明 ASR 短语音问题仍非完全消失。

10:23:04 识别“相对论是怎么回事呢?”, 10:23:05 返回相对论简洁解释。10:24:06 识别“你好,夏皮”, 兼容唤醒成功。

10:22:24 识别“给我开一下灯”正确; 10:22:25 涂鸦返回 code=2001、msg=device is offline、success=false。此前程序直接返回错误 JSON, 被播报过滤成“回复内容无法播报”。10:24 的状态请求同样直接返回 JSON, 且不含 switch_led。

新增 bulb_reply 将 CLI 输出转成明确中文: 成功仅说“已发送开灯指令”; 离线说“灯泡离线了, 请检查灯泡电源和网络连接”; 通用错误、空结果、缺失状态各有提示。检查子进程返回码与 API success, 不将空输出当成功, 不将发送成功等同物理亮灯。

设备详情再次查询 online=true, 说明当时已经恢复在线。10:26:31 完成第三轮部署。部署后真实执行“给我把灯打开”返回“已发送开灯指令。”; 状态查询仍缺少开关字段, 返回“暂时无法确认灯泡的开关状态。”。

7. 验证清单与最终版本

原有验收脚本 27 项检查通过: 路由、计算、30/60 秒双超时和 turn_id 迟到结果丢弃。新增回归套件最终为 10 组, 覆盖实际 PCM 状态机、弱声短语音、噪声拒绝、多行 ASR、进程失败、唤醒同句命令、天气备用服务、实际误识别算式、直接问答及灯控播报(含 8 种返回情况)。本地与设备均通过。

可复现命令: python3 voice-assistant/tests/test_acceptance.py; python3 -m unittest discover -s voice-assistant/tests -p test_audio_pipeline.py -v。

注意: 模拟 PCM 与模拟接口返回验证的是代码行为。真实天气、模型、灯控请求另行实测; 真人语音结果另有上述日志支持。全部不替代唤醒率的重复实验。

最终主程序 SHA256: 16e2b41c1befad3ff56a236c46fc3f3a47a9d0ebb18dfa3643d2315452a912e1

最终 VAD SHA256: eaf7e7061d205bc9a411265da2278ea98f3b8936e708197fdf844069531514e8

末次检查: 单助手进程, CM564 capture 为 RUNNING。代码与报告归档仓库:

<https://github.com/JedyYing/RG660MK-EU-AI-CPE>。

8. 备份、回滚与待完成事项

首轮前完整备份：/data/ai_cpe/voice_backup_20260916_1000/，包含 voice_assistant.py、vad.py、init_voice_assistant。

第二轮前主程序备份：/data/ai_cpe/voice_assistant.py.bak_20260916_servicefix。

第三轮前主程序备份：/data/ai_cpe/voice_assistant.py.bak_20260916_bulb_reply。

仅回滚第三轮：将第三轮备份复制回 /data/ai_cpe/voice_assistant.py，再执行 /etc/init.d/voice_assistant restart。完整回滚则从首轮备份恢复主程序、VAD 和 init 脚本，再重启。回滚会重新引入对应旧问题，应按需要选择。

待完成：固定距离和噪声条件下，唤醒与短口令各重复至少 10 次并统计成功率；现场确认灯泡物理亮灭；核查状态接口为何没有 switch_led。Whisper 转写和 TTS 播放期间仍非持续监听；不宣称本次解决了抢话或监听盲区。

9. 归档索引

代码：voice-assistant/voice_assistant.py、voice-assistant/vad.py、voice-assistant/init.d/voice_assistant。

测试：voice-assistant/tests/test_audio_pipeline.py、voice-assistant/tests/test_acceptance.py。

分轮记录：voice-assistant/修复与验证记录_20260916.md；综合报告：reports/voice-assistant-20260916/排查与修复报告.md 及同目录 PDF；测试证据：同目录 acceptance.log、regression.log。

参考：用户提供的早期排障 PDF（桌面原件）；本次设备 logread 和实际服务调用；天气 API 字段及代码：<https://open-meteo.com/en/docs>。未在归档中包含 API 密钥、.env 或完整凭据。